

ROSENDO ADRIAN DE LOS RIOS MORENO

Ingeniero en Robotica | Sistemas Autonomos · Vision Computacional · Sistemas Embebidos

✉ delosriosrosendo@gmail.com 📞 +52 81 2466 1459 🔗 linkedin.com/in/delosriosrosendo

🐙 github.com/RiosRosendo 🌐 riosrosendo.github.io 📍 Monterrey, Mexico

EDUCACION

Ing. en Robotica y Sistemas Digitales

Tecnologico de Monterrey

Jun 2026

Monterrey, Mexico

Promedio: 91/100 Materias relevantes: Sistemas Embebidos Avanzados, ROS1/ROS2, Vision Computacional, Inteligencia Artificial, Sistemas Autonomos

EXPERIENCIA

Practicante de Investigacion — Teleoperacion Robotica

AIST Tokyo Waterfront, Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologia Industrial Avanzada

Ago 2025 – Feb 2026

Tokio, Japon

- Redujo el riesgo de colision implementando **frenado asistido basado en ESDF** sobre un brazo **UR5e**, logrando un umbral de seguridad <6 cm a **40–70 ms de latencia**, mediante una tuberia de reconstruccion volumetrica **TSDF/ESDF** en **ROS2** con datos de profundidad Intel RealSense D435.
- Habilito retroalimentacion en vivo al operador a **15–18 Hz** con **140–210 ms de latencia extremo a extremo**, integrando un integrador **TSDF** en CPU (Open3D), clustering **DBSCAN** y un puente **ROS-TCP-Connector** hacia Unity en un solo stack de teleoperacion.

PROYECTOS DE VINCULACION INDUSTRIAL

Sistemas Embebidos — Navegacion Autonoma de Tractores

John Deere · Proyecto Socio-Formador, Tecnologico de Monterrey

Ago – Dic 2024

Monterrey, Mexico

- Entrego un prototipo de navegacion funcional desarrollando **firmware en C/C++** para microcontroladores **STM32** bajo **FreeRTOS**, integrando sensores **IMU** via **SPI/I2C** y control de motores via **CAN/UART** a lo largo de una colaboracion industrial de un semestre.

Ingeniero Robotico — Robot Movil Autonomo con ROS2

Manchester Robotics · Proyecto Socio-Formador, Tecnologico de Monterrey

Feb – Jun 2024

Monterrey, Mexico

- Logro navegacion autonoma en tiempo real construyendo una arquitectura de control **ROS2** en **C++/Python** que fusiono vision entrenada con **YOLO** y planeacion reactiva, validada mediante pruebas unitarias en simulacion con **Gazebo**.

PROYECTOS

Seguimiento y Manipulacion de Carter de Aceite

Feb – May 2025

- Alcanzo **2.8 cm de precision en posicion** y **1.8° en orientacion** a 450 ms de latencia construyendo una tuberia de percepcion 3D en **ROS2** con **Open3D** e **ICP** sobre nubes de puntos de Kinect v2, integrada con un brazo **xArm** para manipulacion 6-DOF.

Brazo Robotico Teleoperado de 3-DOF

Feb – May 2025

- Redujo la latencia de control a **85 ms** extremo a extremo con $<3^\circ$ de error angular, mapeando estimacion de pose corporal con **MediaPipe** a comandos de servos publicados sobre **ROS2**.

UAV Autonomo de Patrullaje por Vision — Tello Robomaster TT

Feb – Jun 2025

- Construyo un dron de patrullaje totalmente autonomo con deteccion de personas en tiempo real combinando vision con **OpenCV**, arquitectura de vuelo multihilo y control por **maquina de estados** via SDK **djitellopy**.

HABILIDADES

Programacion	C++, Python, C, MATLAB, C#
Robotica y Sim.	ROS1, ROS2, Gazebo, NVIDIA Isaac Sim, FreeRTOS, djitellopy/Robomaster SDK
Vision y Percep.	OpenCV, YOLO, MediaPipe, Open3D, ICP, procesamiento de nubes de puntos
Hardware y Proto.	STM32, Raspberry Pi, xArm, Arduino — CAN, SPI, UART, I2C, TCP/IP
DevOps y Herram.	Git, Docker, VS Code, Linux
Idiomas	Espanol (Nativo) · Ingles B2 (TOEFL IBT Ene 2025)

CERTIFICACIONES

TOEFL IBT — Certificado de Ingles B2

Ene 2025